

Notas del orador

Guion, lectura de cada gráfico, origen de cada cifra y preguntas probables para las ocho slides.
Presentación al Comité Comercial, 20 minutos y preguntas.

Ricardo Puente Perales · Business Insights · Septiembre de 2026

Antes de empezar

El hilo en una frase

Llevamos tres años visitando mucho a los A y poco a los C; los datos dicen que la visita se satura a partir de ocho o diez al año, así que recolocar un tercio de las visitas, sin tocar plantilla ni coste, vale 2,44 M€ al año.

Reparto de los 20 minutos

Slide	Qué consigue	Minutos
1 · Portada	Anunciar la tesis y el número	1
2 · Resumen	Que nadie se pierda aunque no escuche el resto	2
3 · Hoy	Mostrar el problema: los extremos del reparto	3
4 · Evidencia	Convencer de que la visita se satura	4
5 · Valor de la visita	Pasar de cuota a euros y justificar la regla	2
6 · Plan	Qué hace cada uno el lunes	4
7 · Valor y robustez	Defender el número y su rango	3
8 · Límites y siguientes pasos	Cerrar con honestidad y con un piloto	1

Cómo usar estas notas

Cada slide tiene cinco bloques: el objetivo, el guion hablado (lo que se dice, en primera persona), cómo leer el visual, de dónde sale cada cifra (con la sección del notebook), y las preguntas probables con su respuesta. El guion está escrito para decirse, no para leerse en voz alta palabra por palabra; conviene ensayarlo hasta poder contarlos mirando a la sala.

Slide 1 · Portada

OBJETIVO

Decir la tesis y el número en los primeros treinta segundos para que el comité sepa a dónde va la reunión.

GUION

Buenos días. Hace tres años fijamos una regla para repartir las visitas: los médicos de alto potencial se visitan mucho y los de bajo potencial poco. Nadie la había cuestionado. Con dos años de datos de nuestros 2.000 médicos y nuestros 50 delegados, la hemos puesto a prueba.

La conclusión cabe en una frase: la regla apunta bien, pero se pasa de intensidad en los extremos. La visita al médico funciona, y mucho, pero se satura: a partir de ocho o diez visitas al año, una más apenas cambia nada. Recolocando un tercio de las visitas que ya hacemos, con los mismos delegados y el mismo coste, ganamos 2,44 millones de euros al año. En veinte minutos les cuento de dónde sale ese número y qué cambia el lunes.

DE DÓNDE SALE LA CIFRA

- 2,44 M€: valor del plan recomendado, sección 4 del notebook, `valor_plan_eur` en `resumen_cifras.json` (2.441.121 €).

Slide 2 · La respuesta en una página

OBJETIVO

Que cualquiera que solo vea esta slide sepa el diagnóstico, el hallazgo y la recomendación.

GUION

Tres ideas y un número. Primera, el diagnóstico: hoy un médico A recibe 13,3 visitas al año, un B 4,1 y un C 1,5. Y la segmentación es correcta: solo 30 de los 2.000 médicos están en un segmento que no les corresponde por su volumen real. Así que el problema no es a quién llamamos A.

Segunda, el hallazgo: la cuota de un médico pasa del 12,4 % cuando no lo visitamos al 21 % con tres a cinco visitas, y a partir de ocho o diez se queda plana en torno al 23,5 %. Esa curva es la misma para A, B y C. Mientras tanto, el 22,5 % de nuestras visitas de 2025 fueron la décima o posterior al mismo médico, y 509 médicos no recibieron ninguna.

Tercera, la recomendación: pasar a unas 9 o 10 visitas al año para los A, 5 para los B y 2 para los C, ajustadas por el volumen de cada médico y dentro de la cartera de cada delegado. Mismos delegados, mismas visitas, mismo coste. Vale 2,44 millones al año, un 8 % más de ventas, y la cuota global sube del 19,9 % al 21,5 %.

CÓMO LEER LA SLIDE

Tres columnas en el orden en que se cuentan, y el número grande abajo. Si alguien pregunta por el 2,44 aquí, decir que la slide 7 lo desmenuza.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

- 13,3 / 4,1 / 1,5 visitas por médico: media de 2025 por segmento, sección 1 (`reparto_25`).

- 30 de 2.000 mal clasificados: cruce de la etiqueta con el ranking por volumen real de categoría, sección 1.
- 12,4 %, 21,0 %, 23,5 %: cuota media de los médico-año con 0, 3-5 y 10 o más visitas, sección 2.1.
- 22,5 % y 509 médicos: sección 1 (1.864 visitas de la décima en adelante sobre 8.278; médicos con cero visitas en 2025).
- 9,6 / 5,0 / 1,9 (la regla 9-10 / 5 / 2): media del plan por segmento, sección 4.

SI PREGUNTAN

¿Por qué 2,44 y no un número redondo?

Es la estimación central de un modelo y viene con rango; en la slide 7 se ve que el rango prudente va de 1,5 a 2,3 millones. El 2,44 es el techo con todo a favor.

Slide 3 · Cómo se reparte hoy el esfuerzo

OBJETIVO

Que el comité vea el problema con sus propios ojos antes de que aparezca ningún modelo: los extremos del reparto.

GUION

Esto es lo que hicimos en 2025. Cada barra son los médicos que recibieron cierto número de visitas, coloreados por segmento. A la izquierda, 509 médicos no recibieron ninguna, casi todos C pero también 107 B. A la derecha, 276 médicos recibieron diez o más, casi todos A. Las visitas de la décima en adelante a un mismo médico suman 1.864, el 22,5 % de todas las que hicimos.

Dos aclaraciones sobre los datos. Trabajamos con 8.278 visitas válidas: eliminamos 255 registros que estaban duplicados, mismo delegado, mismo médico, mismo día. Y comprobamos la segmentación: cruzando la etiqueta A, B o C con el volumen real de categoría de cada médico, solo 30 de 2.000 están fuera de su sitio. La segmentación no es el problema.

La regla se cumple: un A recibe nueve veces más visitas que un C. La pregunta que responde el resto de la presentación es si esa intensidad la justifica la respuesta del médico.

CÓMO LEER EL GRÁFICO

Eje horizontal: tramos de visitas recibidas en 2025 (0, 1-2, 3-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20-29). Eje vertical: número de médicos. Cada barra se apila por segmento: azul oscuro A, azul medio B, azul claro C. El número sobre cada barra es el total. Fijarse en que las tres barras de la derecha son casi enteramente A y las dos de la izquierda casi enteramente C y B.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

- 509, 571, 435, 209, 122, 96, 58 médicos por tramo: sección 1, gráfico 01, datos en `datos_graficos.json`.
- 276 con diez o más: $122 + 96 + 58$.
- 8.278 visitas válidas y 255 duplicados: sección 0 y auditoría 0.1.
- Porcentaje de visitas por segmento (46 / 37 / 17 %) casi igual al porcentaje de categoría (40 / 41 / 19 %): tabla `reparto_25`. Es el argumento de que el problema está en los extremos y no entre segmentos.

SI PREGUNTAN

¿Por qué eliminaron 255 visitas? ¿Y si eran reales?

Tienen el mismo delegado, el mismo médico y la misma fecha, con identificadores distintos y no consecutivos: un doble apunte del sistema. Manteniéndolas, el valor del plan sería 2,48 M€ en vez de 2,44; la decisión es prudente y no cambia nada.

¿Cómo saben que la segmentación está bien?

Ordenamos a los 2.000 médicos por su volumen real de categoría, cortamos con los mismos tamaños que los segmentos oficiales y cruzamos. 30 fuera de la diagonal. Marketing lo está haciendo bien.

Slide 4 · La evidencia: la visita funciona, pero se satura

OBJETIVO

Es la slide que sostiene todo lo demás. Hay que salir de ella con el comité convencido de dos cosas: la visita mueve la cuota, y a partir de cierto punto deja de moverla.

GUION

Esta es la curva que lo explica todo. En horizontal, cuántas visitas recibe un médico al año; en vertical, su cuota, la parte de sus pacientes que trata con nuestro producto. Los puntos son lo observado: cada punto es un grupo de médicos, y su tamaño es cuántos son. Fíjense en tres cosas. Sin visitas, un médico está en el 12 %. Con tres a cinco visitas, en el 21 %. Y a partir de ocho o diez, la curva se aplana en torno al 23,5 %: da igual que le hagamos doce, dieciséis o veinte visitas.

Y lo importante: los puntos azul oscuro, medio y claro, los A, los B y los C, están sobre la misma curva. La respuesta a la visita no depende del segmento. Lo que sí depende del segmento es cuántos pacientes tiene el médico, y eso lo veremos en la siguiente slide.

El gráfico de la derecha es la misma idea contada de otra forma: cuántos puntos de cuota gana un médico por cada visita adicional, según cuántas ya recibía. La primera visita a un médico sin visitar le mueve 3,65 puntos. A partir de la vigésima, cinco centésimas.

Un apunte de método, porque sé que hay quien lo preguntará. Esta curva no compara médicos distintos, que sería trampa: podríamos estar visitando más a quien ya prescribía más. Compara a cada médico consigo mismo entre 2024 y 2025: cuando a un médico le subieron o bajaron las visitas, ¿cambió su cuota? Sí, y en la misma proporción hacia arriba que hacia abajo.

CÓMO LEER LOS GRÁFICOS

Izquierda: las líneas verticales punteadas marcan dónde está hoy la media de cada segmento (C 1,5; B 4,1; A 13,3). Los A están en la zona plana de la curva; los C y los B, en la zona donde cada visita todavía rinde mucho. Derecha: barras por tramo de visitas de 2024; cada barra es la pendiente de la cuota frente a las visitas para los médicos de ese tramo, en puntos porcentuales por visita.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

- Cuota por tramo y segmento: sección 2.1 (`curva_obs`).
- 3,65 / 2,41 / 0,94 / 0,33 / 0,14 / 0,08 / 0,05 puntos por visita: regresión de primeras diferencias por tramo, sección 2.2 (`fd_niveles`).
- La curva: $\text{cuota} = \text{base} + D \cdot v / (v+h)$ con $D = 0,159$ y $h = 2,5$ visitas, ajustada sobre los cambios de cada médico, sección 2.4. Explica el 90 % de los cambios de cuota (sección 4.2).
- Panel mensual: el efecto aparece el mismo mes (+0,25 puntos por visita) y sigue vivo seis meses después (+0,13), sección 2.3.

SI PREGUNTAN

¿No será que visitan más a quien ya prescribe más?

Por eso la estimación central compara a cada médico consigo mismo entre 2024 y 2025, lo que elimina cualquier diferencia fija entre médicos. Además el efecto es simétrico, aparece el mes de la visita y decae despacio, que es lo que se espera de un efecto real. Hay un sesgo moderado: los médicos que empezamos

a visitar en 2025 ya tenían una cuota algo mayor (16,4 % frente a 12,4 %). Por eso damos un rango y no un solo número.

¿Por qué la curva pasa por encima de los puntos a la derecha?

Se estima con cambios, y los cambios ocurren sobre todo entre cero y diez visitas; a la derecha solo hay médicos A, cuya curva propia tiene un techo algo más bajo. Para la recomendación es conservador: hace que quitar visitas a un A parezca más caro. Con la curva ajustada sobre niveles el plan vale 2,26 en vez de 2,44.

¿La misma curva para A, B y C? Son médicos muy distintos.

Lo estimamos por separado: parámetros muy parecidos, y valorar el plan con curvas separadas da 2,25 M€. Lo distinto entre segmentos es el volumen, no la forma de la respuesta.

¿Cuánto tarda en notarse?

Desde el mismo mes, y dura al menos seis. El valor que damos es el del primer año completo.

Slide 5 · Cuánto vale cada visita, en euros

OBJETIVO

Traducir la curva a euros y hacer que la regla 9-10 / 5 / 2 parezca obvia antes de presentarla.

GUION

Pasemos la curva a euros. El valor de una visita es sencillo de calcular: el volumen de categoría del médico, es decir, cuántas unidades prescribe en total al año contando a la competencia, multiplicado por los puntos de cuota que gana con esa visita, multiplicado por los 18 euros de la unidad.

La tabla lo muestra para el médico típico de cada segmento. La primera visita a un A vale 9.881 euros de venta anual; la décima, 613; la vigésima, 183. La primera a un B vale 3.833 euros; la quinta, 698. La primera a un C, 1.332; la segunda, 745.

Miren ahora la tabla buscando un valor parecido en las tres columnas, unos 600 o 700 euros: lo encuentran en la visita diez de un A, la cinco de un B y la dos de un C. Esa es la regla óptima antes de hacer ningún cálculo sofisticado: 9 o 10 para los A, 5 para los B, 2 para los C. Y un dato para tranquilidad de todos: casi todas las visitas rentan bastante más que los 72 euros que cuestan. No se trata de recortar visitas. Se trata de recolocarlas.

CÓMO LEER LA TABLA

Filas: número de visita en el año (la primera, la segunda, la quinta...). Columnas: el médico mediano de cada segmento, con su volumen de categoría anual debajo (12.204, 4.735 y 1.646 unidades). Cada celda: euros de venta anual que aporta esa visita. Baja por cada columna para ver la saturación y compara entre columnas para ver el efecto del volumen.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

- Fórmula: $\text{categoría} \times [g(k) - g(k-1)] \times 18 \text{ €}$, función `delta_unidades`, sección 3.
- La tabla: `k_val`, sección 3, con las medianas de categoría por segmento en 2025.
- 72 € de coste: media de `coste_visita_eur` del maestro de delegados (de 58,8 a 91,3).

SI PREGUNTAN

Si casi todas las visitas rentan más que su coste, ¿por qué no visitar más a todos?

Porque la plantilla es fija y el número total de visitas también, que es la premisa del caso. Con visitas fijas la pregunta no es si una visita renta, sino dónde renta más. Si la plantilla dejara de ser fija, cada visita adicional bien colocada vale unos 577 euros frente a 72 de coste; está en la slide 8.

¿De dónde salen los 18 euros?

Es el supuesto de precio que fija el enunciado, constante en todo el periodo. Cambiarlo cambia el valor en euros pero no el reparto óptimo, que solo depende de la forma de la curva y del volumen.

Slide 6 · La recomendación: el plan 2026

OBJETIVO

Que cada regional salga sabiendo qué cambia en su equipo y que el director vea que es ejecutable sin tocar nada más.

GUION

El plan. A la izquierda, la frecuencia media por segmento hoy y con el plan: los A pasan de 13,3 a 9,6 visitas al año, los B de 4,1 a 5, los C de 1,5 a 1,9. Debajo de cada segmento está el rango, porque el reparto se hace médico a médico según su volumen: un A grande recibe 14 visitas y un A pequeño 5.

Qué pasa el lunes. Cada delegado recibe su lista de médicos con la frecuencia recomendada; ya está generada, 2.000 filas. En total 1.130 médicos suben de frecuencia, 507 de ellos pasan de cero a alguna visita, y 595 bajan. Cambian de médico 2.734 visitas, un tercio del total. Y esto es importante: ningún delegado cambia su número de visitas ni su territorio, así que el coste total no varía. Cada uno reparte mejor lo que ya hace.

Si el comité prefiere una regla simple, 9 visitas a los A, 5 a los B y 2 a los C vale 2,38 millones, casi lo mismo. Y si quisiéramos ir por fases, el gráfico de abajo lo permite: la mitad del valor está en 184 médicos y 982 visitas. Solo con que nadie se quede a cero ya se ganan 1,3 millones.

CÓMO LEER LOS VISUALES

Barras: gris es hoy, azul es el plan; el rango bajo cada segmento son el mínimo y el máximo del plan dentro del segmento. Curva de concentración: en horizontal los médicos que suben ordenados de mayor a menor ganancia, en vertical el porcentaje de la ganancia acumulada; los dos puntos marcan 50 % con 184 médicos y 80 % con 539.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

- Frecuencias y rangos: plan óptimo dentro de cada delegado, sección 4 (`v_plan`), resumen en `resumen_plan`.
- 1.130 suben, 507 desde cero, 595 bajan, 2.734 visitas movidas: sección 5.
- Regla $9 / 5 / 2 = 2,38$ M€ y "nadie a cero" = 1,31 M€: tabla `resumen_esc`, sección 4.
- $184 \text{ médicos} / 982 \text{ visitas} = 50 \%$; $539 / 1.917 = 80 \%$: sección 4.2, concentración.
- Lista por delegado y por médico: `output/plan_visitas_2026.xlsx`.

SI PREGUNTAN

¿Por qué el óptimo por delegado y no el global?

El global, una sola bolsa de visitas para toda la compañía, vale 2,50 M€, solo 0,06 más, y exige mover visitas entre delegados y regiones. No compensa.

Mover un tercio de las visitas es mucho. ¿Es realista?

Se puede ir por fases: "nadie a cero" ya vale 1,3; los 184 médicos con mayor ganancia capturan la mitad del valor con menos de mil visitas; la regla simple se explica en una frase. Y las listas ya están hechas.

¿Qué pasa con los C que se quedan a cero?

Son C con un volumen muy pequeño; su primera visita vale menos que la quinta de un B grande. Si por criterio comercial se quiere un mínimo para todos, el modelo lo calcula en segundos y el coste en valor es pequeño.

¿Y mi equipo en concreto?

La hoja por delegado del Excel tiene, para cada uno, cuántos médicos suben y bajan y cuánto vale. Por región, el valor va de 0,33 M€ en Sur a 0,60 en Levante, en proporción al tamaño. Si hay tiempo, el simulador lo muestra delegado a delegado.

Slide 7 · Cuánto vale y cuánto nos fiamos del número

OBJETIVO

Defender el 2,44 sin sobrevenderlo: enseñar de dónde sale y qué pasa en escenarios prudentes.

GUION

De dónde sale el valor. En los 595 médicos que reciben menos visitas perdemos 0,92 millones; es real y está descontado. En los que reciben más ganamos 3,36: 0,53 en A, 1,86 en B y 0,97 en C. Neto, 2,44 millones al año, un 8 % de las ventas, y la cuota global pasa del 19,9 al 21,5 %.

Y ahora cuánto nos fiamos. El 2,44 es el techo con todo a favor: que todo el efecto sea causal y que el plan se ejecute entero. Hemos simulado 4.000 escenarios en los que la curva es incierta, solo entre el 60 y el 100 % del efecto es causal y se ejecuta entre el 70 y el 100 % del plan. La mediana es 1,90 millones, el 80 % central va de 1,52 a 2,29, y en el 93 % de los escenarios superamos el millón y medio. El número que defendiendo es ese rango, no el punto.

Además probamos otras formas de estimar la curva: entre 2,25 y 2,50 millones según la variante. Y el peor caso razonable, que solo se materialice la mitad del efecto, sigue siendo 1,2 millones.

CÓMO LEER LOS VISUALES

Puente: la barra naranja es lo que se pierde, las azules lo que se gana por segmento, la negra el neto; las partes suman exactamente el neto. Histograma: los 4.000 escenarios; las líneas punteadas son los percentiles 10 y 90, la continua la mediana y la discontinua la estimación central.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

- Puente: sección 4, **perdida** y **ganancia** por segmento, gráfico 05.
- Robustez: sección 4.1 (niveles 2,26; por segmento 2,25; bootstrap 2,39 a 2,49; con duplicados 2,48; 50 % del efecto 1,22).
- Escenarios: sección 4.2, 4.000 simulaciones; mediana 1,90, p10 1,52, p90 2,29, $P(> 1,5 \text{ M€}) = 93 \%$.
- Por región: sección 5 (**plan_reg**).

SI PREGUNTAN

¿Qué probabilidad hay de que no salga?

En el 100 % de los escenarios prudentes se supera el millón y en el 93 % el millón y medio. Los dos rangos de supuestos, causalidad y ejecución, son de juicio y se pueden discutir en la sala; el modelo los recalcula al momento.

¿El segmento A no pierde? Le quitan visitas.

En neto, A queda casi en cero (+0,05): los A con 20 o 30 visitas pierden poco porque están en la parte plana de la curva, y los A con 3 a 6 visitas ganan mucho al subir. El plan también reordena dentro de A.

Dame el número en el que menos confías.

La parte alta de la curva: con pocos médicos por encima de 20 visitas, la pendiente allí tiene margen. Para la recomendación es lo de menos, porque aunque fuera cero, quitar visitas a esos médicos costaría todavía menos.

Slide 8 · Límites, extensión y siguientes pasos

OBJETIVO

Cerrar con honestidad sobre lo que los datos no dicen, abrir la puerta a los escenarios que pregunten, y dejar un siguiente paso concreto.

GUION

Tres cosas para cerrar. Límites: tenemos dos años de datos y ninguna información sobre la actividad de la competencia. La curva compara a cada médico consigo mismo, pero puede haber algo de selección, por eso doy un rango. Y los datos traían imperfecciones, duplicados, fechas sin calendario real, códigos de zona repetidos; ninguna cambia el resultado.

Si cambia la premisa: con el reparto óptimo, cada visita adicional vale unos 577 euros de venta anual frente a 72 de coste. Con un 10 % menos de visitas, bien repartidas, seguiríamos vendiendo 1,97 millones más que hoy; con un 10 % más, 2,96. El modelo responde a cualquier escenario de capacidad, territorio o segmento en minutos, y lo tengo aquí si quieren probarlo.

Siguientes pasos: aprobar la regla y las listas por delegado para el plan 2026, y un piloto de seis meses en una región. Como la cuota mensual de un médico oscila muy poco, con 15 médicos por grupo ya vemos si los B suben y con 9 si los A bajan. Con los datos de 2026 reestimamos la curva. Gracias.

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

- 577 € por visita adicional; -10 % → 1,97 M€; +10 % → 2,96 M€: sección 6, sensibilidad de capacidad.
- Potencia del piloto: sección 4.2; desviación típica mensual de la cuota dentro del médico 1,9 puntos; 15 médicos por grupo para el cambio de B (4 a 5 visitas), 9 para el de A (14 a 9).
- Selección: 16,4 % frente a 12,4 %, sección 2.3.

SI PREGUNTAN (EL EJERCICIO DE EXTENSIÓN)

¿Y si un competidor lanza un producto o cambia el precio?

El modelo tiene dos piezas: el volumen de cada médico y la curva. Un lanzamiento competidor afectaría a la base de cuota y probablemente al techo de la curva; un cambio de precio cambia el valor en euros pero no el reparto óptimo. Se reestimaría con los datos del año siguiente; mientras tanto, la regla $9 / 5 / 2$ sigue siendo mejor que $13 / 4 / 1,5$ salvo que la curva cambiara de forma.

¿Y si tuviéramos 45 delegados en vez de 50?

Un 10 % menos de visitas bien repartidas vende 1,97 M€ más que hoy: el reparto pesa más que el volumen. En el simulador se ve al momento moviendo la capacidad.

¿Por qué no usan el coste por delegado, que va de 59 a 91 €?

Porque el plan no mueve visitas entre delegados: cada uno hace las mismas que hoy y su coste no cambia. Entraría si quisiéramos redistribuir carga, y el código lo permite.

Glosario de todo lo que aparece en las slides

Término	Qué es
Maestro de médicos / de delegados	Tabla de referencia con una fila por médico (2.000) o por delegado (50) y sus atributos estables: segmento, región, brick, delegado asignado; antigüedad y coste por visita. Frente a las tablas de hechos (visitas y prescripciones), que registran lo que pasa cada día o cada mes.
Delegado / visitador	Comercial con un territorio y una cartera de 19 a 62 médicos a los que visita. Su capacidad anual de visitas es el recurso escaso.
Prescriptor	El médico que receta. Es el cliente comercial real, aunque no compre ni pague.
Categoría terapéutica	Todos los productos, nuestro y de la competencia, que tratan la misma patología. Las unidades de categoría de un médico miden cuántos pacientes trata y son su potencial.
Cuota	Unidades de nuestro producto entre unidades de la categoría de ese médico. Mide cuánto de su potencial capturamos. La global es del 19,9 %.
Potencial y segmento A / B / C	El potencial es el volumen de categoría del médico. El segmento es la etiqueta que Marketing le pone por ese potencial: A alto (286 médicos), B medio (734), C bajo (980). Mide potencial, no rendimiento.
Target list	La lista de médicos a los que el laboratorio decide visitar, con la frecuencia de cada uno. El plan es una target list nueva.
Frecuencia	Número de visitas al año a un médico.
Brick	Unidad territorial mínima del sector, un código postal agregado. En estos datos el código se repite entre dos regiones y no se usa.
Panel de mercado	Fuente externa (tipo IQVIA) que estima la prescripción total de la categoría por médico. De ahí salen las unidades de categoría.
Médico-año	La unidad de análisis: un médico en un año, con sus visitas, su categoría, su producto y su cuota. $2.000 \times 2 = 4.000$ filas.
Primeras diferencias	Comparar el cambio de cuota con el cambio de visitas del mismo médico entre 2024 y 2025. Elimina lo que cada médico tiene de fijo y evita comparar médicos distintos.
Curva de respuesta	$\text{cuota} = \text{base} + D \cdot v / (v + h)$. D es el techo de ganancia (0,159, unos 16 puntos) y h las visitas para llegar a la mitad (2,5). Es la curva de saturación de la slide 4.
Saturación	Que cada visita adicional aporta menos que la anterior. Aquí, a partir de 8-10 visitas al año la aportación es casi nula.
Valor de la visita k	$\text{categoría} \times [g(k) - g(k-1)] \times 18 \text{ €}$: euros de venta anual que aporta la visita número k a un médico.
Reparto óptimo	El que iguala el valor de la última visita entre médicos. Se calcula dando cada visita al médico donde más vale; es exacto porque la curva es cóncava.
Puente de valor	Gráfico en cascada: lo que se pierde en los que bajan, lo que se gana en los que suben, y el neto.
Bootstrap	Reestimar la curva muchas veces (300) con muestras de médicos al azar para medir cuánto se mueve el resultado. Da el intervalo 2,39 a 2,49.

Escenarios / Monte Carlo	4.000 combinaciones de curva incierta, parte causal del efecto y parte ejecutada del plan. Da la distribución del valor: mediana 1,90, del 1,52 al 2,29.
Parte causal	Qué fracción del efecto estimado se debe de verdad a la visita y no a que se visita a médicos que ya iban a mejorar. Supuesto entre 60 y 100 %.
Potencia del piloto	Cuántos médicos por grupo hacen falta para detectar un efecto dado con el ruido mensual observado (1,9 puntos). Aquí, 15 o menos.
Sell-in / sell-out	Ventas del laboratorio a mayoristas y ventas de la farmacia al paciente. No están en los datos; solo hay prescripción.